МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за X, XI и XII клас.

29.01.2017 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

....

Клас ..... ***Училище*** .....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. …….. ……

2. …….. ……..

Окончателен брой точки: .....

Представен Ви е тест от 60 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията;*
- *Анатомия, физиология и систематика на животните;*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека;*
- *Екология;*
- *Клетъчна биология (химичен състав на клетката, цитология, метаболизъм, транспорт през мембраните, клетъчно делене). Микробиология;*
- *Генетика.*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е пълен и верен.

Тип В – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **163,5** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки, т.е. **114,4** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.
Желаем Ви успех!

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА

Зад. 1. Определете <u>грешното</u> съответствие на растителни тъкани и структурни елементи, които влизат в състава им:

А. механична тъкан – придружаващи клетки
Б. основна тъкан – стълбчест паренхим
В. проводяща тъкан – решетъчни цеви
Г. покривна тъкан – устица

0,5 т.

Зад. 2. Мъховете се прикрепват към почвата чрез:

А. грудки
Б. ризоиди
В. корен
Г. коренище

0,5 т.

Зад. 3. Общото между талусните растения и гъбите е:

1. липса на обособени тъкани и органи
2. липса на хлоропласти
3. начин на хранене
4. размножаване със спори
5. зависимост от вода

А – 1, 2, 3, 4
Б – 1, 2, 3, 5
В – 1, 4, 5
Г – 2, 4, 5
Д – 3, 4, 5

1,5 т.

Зад. 4. Голосеменните растения:

1. са дървета, храсти и треви
2. образуват плодове
3. образуват еднополови шишарки
4. произлизат от покритосеменните
5. са с преобладаващ спорофит в развитието

А – 1, 2, 3, 5
Б – 2, 4, 5
В – 3, 4
Г – 3, 5
Д – 4, 5

1,5 т.

Зад. 5. На схемата е показан разрез на растителен вегетативен орган.

А. Направете означения на схемата.

1..... **2**.....

3..... **4**.....

Б. Кой е вегетативният орган?.....

В. За кое растение / ***а*** или ***б*** / е характерен?.....



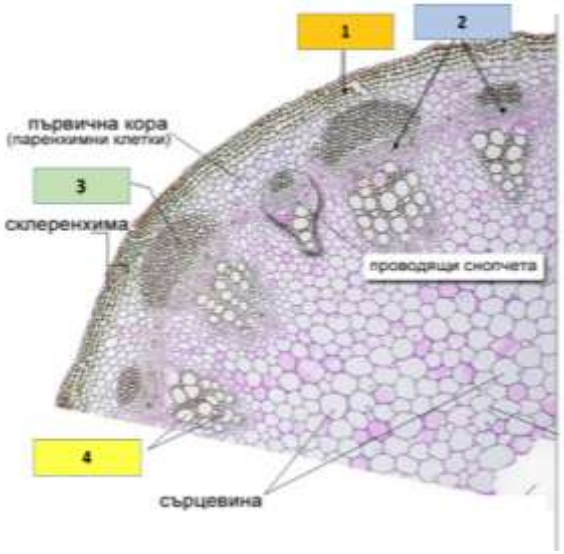
а



б

Г. Към кой клас покритосеменни се отнася растението?

.....



7 х 0,5 = 3,5 т.

Зад. 6. Разгледайте изображенията на растения, които допълват огромното разнообразие на растителното царство.

А. Запишете наименованията им под съответните фигури.

		
1	**2**	**3** .....

		
4	**5**	**6** .....

Б. Попълнете таблицата, като групирате растенията според начина на набавяне на хранителни вещества и приспособленията им за това.

Групи растения, според начина на набавяне на хранителни вещества	***Растения / запишете с цифрите им /***	***Приспособления***
I. Растения –		
II. Растения –		

16 x 0,5 = 8 т.

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА ЖИВОТНИТЕ

Зад. 7. Млечните жлези при бозайниците са видоизменени:
А. мастни
Б. потни
В. слюнчени
Г. отровни
0,5 т.

Зад. 8. Еволюционното усложняване на стурктурите за движение е в последователност:
А. псевдоподи, параподи, реснички, камшичета, начленени крайници
Б. камшичета, реснички, параподи, псевдоподи, начленени крайници
В. начленени крайници, параподи, реснички, псевдоподи, камшичета
Г. псевдоподи, камшичета, реснички, параподи, начленени крайници
0,5 т.

Зад. 9. Обмяна на газове може да се осъществява в:
1. кожата
2. трахеите
3. бронхите
4. алвеолите
5. въздушните мехури

А – 1, 2, 3
Б – 1, 4
В – 2, 4
Г – 2, 4, 5
Д – 3, 4, 5
1,5 т.

Зад. 10. Общото между клас Насекоми и клас Птици е:
1. трипластният строеж на тялото
2. двустранната симетрия
3. устройството на крилата
4. типа кръвоносна система
5. вътрешното оплождане

А – 1, 2, 5
Б – 1, 3, 5
В – 2, 4, 5
Г – 3, 4, 5
Д – 1, 3, 4, 5
1,5 т.

Зад. 11. Разпределете изброените представители към типа, на когото принадлежат, като използвате съответните цифри.

1. *тигрова планария* ***2.*** *детски глист* ***3.*** *тубифекс* ***4.*** *лигула* ***5.*** *медицинска пиявица*
6. *кучешка тения* ***7.*** *морска мишка* ***8.*** *филария* ***9.*** *космоглав* ***10.*** *нереис*

А. Тип Плоски червеи……
Б. Тип Кръгли червеи……
В. Тип Прешленести червеи……..
10 x 0,5 = 5 т.

Зад. 12. Насекомите са най-богатият на видове клас животни. Появили се преди около 400 млн.години и постепенно завладели всяко кътче на Земята. За тях известният изследовател У. Холенд пише: *Когато луната завинаги угасне, а следобедното слънце ще свети едва-едва, когато всички морета замръзнат, а полярните шапки стигнат до екватора…когато отдавна опустелите градове ще са се превърнали в прах и всякакъв живот на нашата планета ще бъде към своя край, на малко петно лишеи, растящи на голите скали сред снеговете на Панама, ще стои и чисти своите пипалца малко насекомо – печална буболечка – последният остатък от живота на Земята".*

А. Оградете вярната комбинация с характерните особености на клас Насекоми от таблицата.

Отговор	*Устройство*	*Двигателни органи*	*Храносмилателна система, хранене*	*Размножаване и развитие*
I.	Глава, гърди и коремче; хитинов екзоскелет	4 двойки ходилни крака; 2 двойки крила	Предно и средно черво; разнообразна храна	Полово; външно оплождане; непряко развитие
II.	Главогръд и коремче; хитинов екзоскелет	4 двойки ходилни крака; 3 двойки крила	Предно и задно черво; разнообразна храна	Полово; вътрешно оплождане; пряко развитие
III.	Глава, гърди и коремче; хитинов екзоскелет	3 двойки начленени крака; 2 двойки крила	Предно, средно и задно черво; разнообразна храна	Полово; вътрешно оплождане; непряко развитие
IV.	Глава и туловище; хитинов екзоскелет	3 двойки начленени крака; 2 двойки крила	Предно и средно черво; разнообразна храна	Полово; външно оплождане; пряко развитие

2 т.

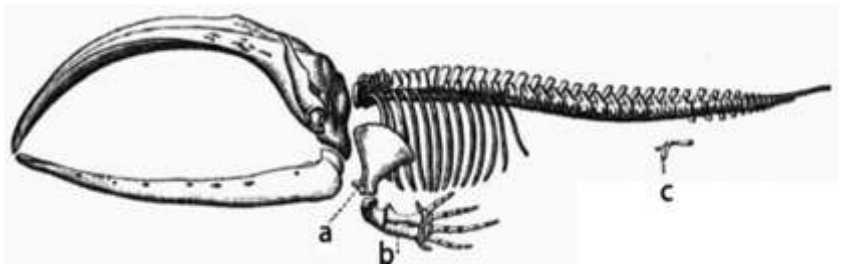
Б. Подчертайте в избрания отговор особеностите, които са причина за изключителната приспособеност, разпространение и многообразие на насекомите. 6 х 0,5 = 3 т.

13. Отговорете на въпросите:

А. Кои части на скелета са означени с букви **a, b, c** на фигурата?

Б. Скелет на кой клас гръбначни животни е изобразен?

В. Коя е причината за липсващи структури на скелета?



Отговори:

А – a ..... **b**..... **c**.....

Б – .....

В – .....

.....

6 х 0,5 = 3 т.

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА НА ЧОВЕКА

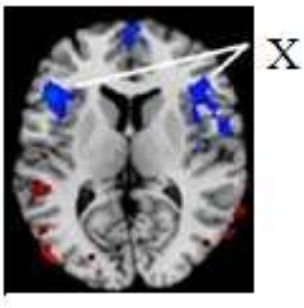
Зад. 14. Кой от изброените органи произвежда ензими, активни при ниски стойности на pH?

А. стомашни жлези
Б. задстомашна жлеза
В. чревни жлези
Г. черен дроб

0,5 т.

Зад. 15. Проучване показва, че при хора, които заекват, локалният мозъчен приток на кръв е намален. На фигурата с „X“ са означени местата с намален приток на кръв. Засегната е:

А. слуховата зона
Б. соматосетивната зона
В. зоната на Вернике
Г. зоната на Брока



0,5 т.

Зад. 16. Пътят на панкреатичните ензими преминава през:
А. панкреас→черен дроб→дванадесетопръстник→право черво→анус
Б. панкреас→жлъчен мехур→тънко черво→право черво→анус
В. панкреас→тънко черво→дебело черво→анус
Г. панкреас→стомах→право черво→анус **0,5 т.**

Зад. 17. При активни физически упражнения в организма се:

1. повишава pH на кръвта	**А – 1, 2, 3, 4, 5**	
2. намалява концентрацията на CO_2 в кръвта	**Б – 1, 2, 3, 4**	
3. увеличава скоростта на клетъчно дишане	**В – 2, 3, 4, 5**	
4. ускорява сърдечният ритъм като достига 70 удара/мин	**Г – 2, 4, 5**	**1,5 т.**
5. повишава секрецията на адреналин от надбъбречните жлези	**Д – 3, 5**	

Зад. 18. Парасимпатикусът за разлика от симпатикуса:

1. свива бронхите	**А – 1, 2, 3**	
2. ускорява сърдечната дейност	**Б – 1, 3, 4**	
3. засилва чревната перисталтика	**В – 2, 3, 4**	
4. възстановява енергия в организма	**Г – 2, 3, 5**	**1,5 т.**
5. мобилизира организма в критични ситуации	**Д – 3, 4, 5**	

Зад. 19. Неспецифичната имунна защита включва реакции в следната последователност:

1. химично разпознаване	**А – 1, 2, 3, 4, 5**	
2. амебовидни движения	**Б – 2, 3, 1, 4, 5**	
3. ензимно разграждане	**В – 1, 2, 5, 3, 4**	
4. възпаление	**Г – 2, 3, 5, 4. 1**	**1,5 т.**
5. ендоцитоза	**Д – 2, 1, 5, 3, 4**	

Зад. 20. Фигурата представя регулирането на съдържанието на глюкозата в кръвта на човека. Напишете наименованията на:



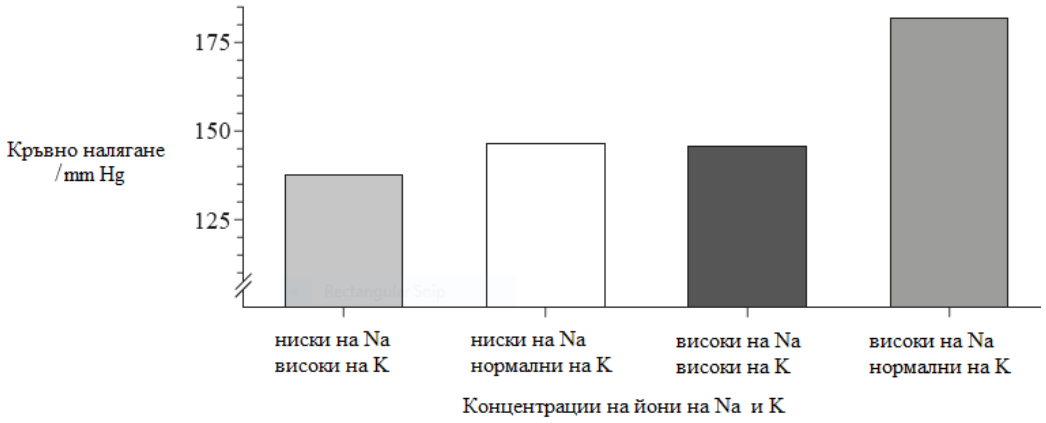
А. веществата означени с:
X …….. Y…… Z ……
Б. химичната природа на веществата:
X …….. Y…… Z ……
В. органите означени с:
I …….. II……..
Г. заболяване, ако не се отделя веществото X:
.....
Д. Нарушение ако не се отделя веществото Z:
.....
Е. илюстрирания основен начин на регулиране:
……

11 x 0,5 = 5,5 т.

Зад. 21. При плъхове (Rattus norvegicus) е проведено изследване за влиянието на калия и натрия върху кръвното налягане. Плъхове с кръвно налягане 146 mm Hg приемат храна с различна концентрация на натриеви и калиеви йони :

Na^+ – ниска (0,24%) или висока (8,00%) и **K^+** – нормална (0,50%) или висока (2,10%)

Резултатите са показани на приложената графика. Разгледайте я и напишете:



А. влиянието на различните нива на калий върху кръвното налягане **2т.**

.....

Б. предположение как натриево-калиева помпа в мембраните на клетките може да намали концентрациите на натрий в кръвта, ако има достатъчно калий в храната **2т.**

.....

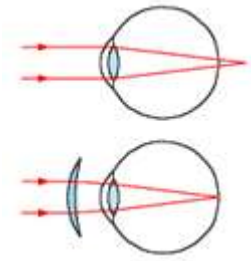
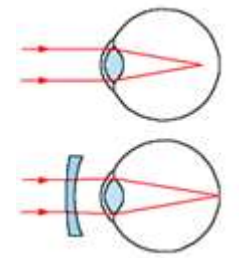
.....

В. две препоръки за превенция на хипертония и инсулт **2 т.**

……..

……..

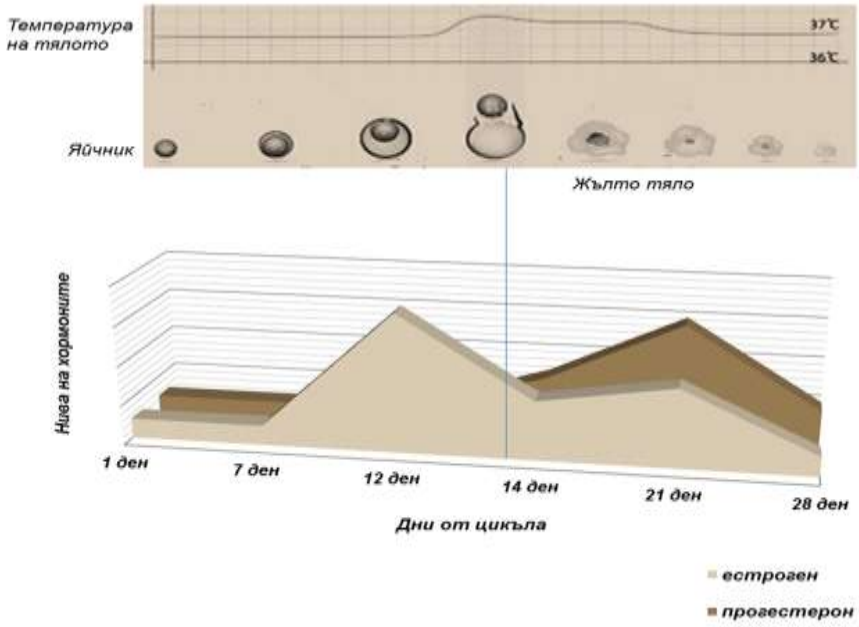
Зад. 22. Попълнете таблицата като анализирате фигура I и фигура II.

Номер	***Фигури***	***Отклонение***	***Причини***	***Корекции***
I				
II				

6 x 0,5 = 3 т.

Зад. 23. Разгледайте диаграмата, илюстрираща промени през менструалния цикъл в женския организъм. Напишете пропуснатите понятия като направите твърденията верни.

А. Процесът, който протича около 14. ден на яйчниковия цикъл, се нарича .....
Б. Преди този процес се повишава нивото на хормона .....
В. По време на този процес телесната температура се .....
Г. След този процес по-високо ниво има хормонът ..... **4т.**



ЕКОЛОГИЯ

Зад. 24. Растения, развиващи се в почви бедни на азот са:
А. насекомоядни **В.** паразитни
Б. епифитни **Г.** полупаразитни **0,5 т.**

Зад. 25. Родопският силивряк е български ендемит и предледников реликт. Наричат го „цветето на Орфей“ и „възкръсващо растение“ поради способността му да „оживява“ след 30 месечен период на хербаризиране. Това го характеризира като:
А. стенотерм **В.** стенохидробионт
Б. еврихалин **Г.** еврихидробионт **0,5 т.**

Зад. 26. След пожар в горска екосистема ще се наблюдава:
1. липса на хранителни вещества
2. засилване на минерализацията
3. смърт на оцелелите растения
4. увеличаване на всеядните видове
5. миграции на оцелелите хищници

А – 1, 2, 4
Б – 1, 2, 5
В – 1, 3, 5
Г – 2, 3, 4 **,5 т.**
Д – 2, 4, 5

Зад. 27. Кои от посочените са примери за мутуализъм, основан на трофични взаимоотношения?
1. лишеи
2. азотфиксиращи бактерии и бобови растения
3. бактерии в търбуха на преживни животни
4. развитие на епифити в короните на дърветата
5. акула и риба- прилепало

А – 1, 2, 3
Б – 1, 4, 5
В – 2, 3, 5
Г – 1, 2, 4, 5 **1,5 т.**
Д – 2, 3, 4, 5

Зад. 28. В локална популация на лисици, имигрирали голям брой полово зрели женски лисици от друга локална популация. В резултат на това се:
1. променя демографската структура
2. увеличава раждаемостта
3. намалява смъртността
4. стимулира емиграцията
5. повишава генетичният резерв

А – 1, 3, 4, 5
Б – 1, 2, 4, 5
В – 1, 3, 5
Г – 2, 3, 4 **1,5 т.**
Д – 2, 4, 5

Зад. 29. Метан, произвеждан от анаеробни бактерии допринася значително за неговите по-високи концентрации в атмосферата. Тези бактерии са открити в различни местообитания. Някои живеят вътре в цитоплазмата на ресничести организми. Проучвания показват, че морски седименти, богати на такива организми могат да допринесат за производството на метан до 90%. Напишете изводи за:
А. средата на живот на разглежданите метанобактерии ….
Б. взаимоотношението метанобактерии – ресничести….
В. химичния елемент, в чийто биогенен кръговрат участват ….
Г. глобалния екологичен проблем, който се задълбочава …. **4 т.**

Зад. 30. Щурците имат в репертоара си три песни. С първата „песен“ мъжките щурци привличат женските индивиди от същия вид, втората „песен“ е своеобразен „предбрачен подарък“ за женската, а с третата предупреждава съперника си, че територията вече е заета. Женските индивиди не издават звуци, но безпогрешно различават песента на мъжките индивиди от същия вид.

А. Форма на какво поведение е описана?.....

Б. Кои рефлекси са в основата на това поведение? .....

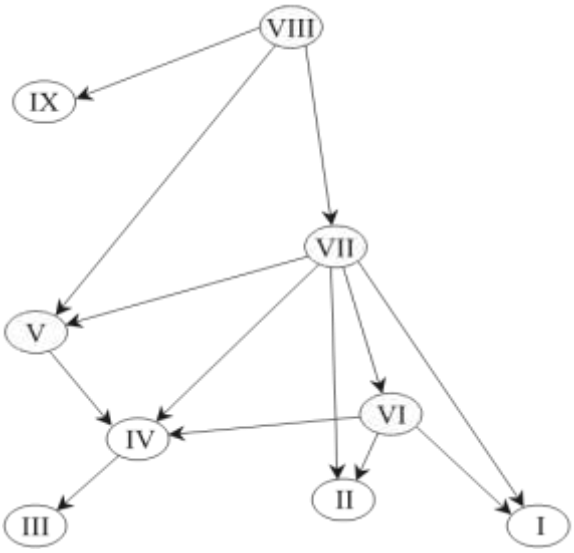
В. Посочете стимулите (от текста) за поведението на:

I. мъжките индивиди..... .....

II. женските индивиди..... **5 т.**

Зад. 31. Схематично е представена хранителна мрежа. С римски цифри са означени видове от хранителни вериги, а със стрелки – посоката на енергийния поток.

Анализирайте схемата и отговорете на въпросите.



А. С коя цифра са означени организми с фототрофно хранене?

.....

Б. На кое трофично ниво и от кой ред се намират организмите означени с цифра II?

....

В. С кои цифри са означени организмите, до които достига най-малко енергия?

.....

Г. Кое равнище на организация на живата материя изразява схемата?

.....

Д. Коя структура на това равнище е представена?

..... **8 х 0,5 = 4 т**

Зад. 32. Ученици провели експеримент за влияние на температурата върху скоростта на усвояване на кислород от червеи. Анализирайте получените резултатите, представени в следната таблица и напишете:

Температура ^{o}C	***Консумация на кислород (mm/s)***
15	0.3
25	0.6
35	1.1
45	0.8
55	0.2
65	0.1

А. температурния оптимум на кислородна консумация ..... **1т.**

Б. температурния максимум на кислородна консумация ..... **1т.**

В. температурния песимум на кислородна консумация ..... **2т.**

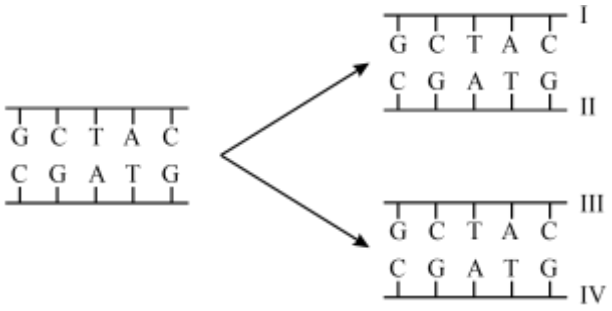


Г. изразете графично посочените данни

2т.

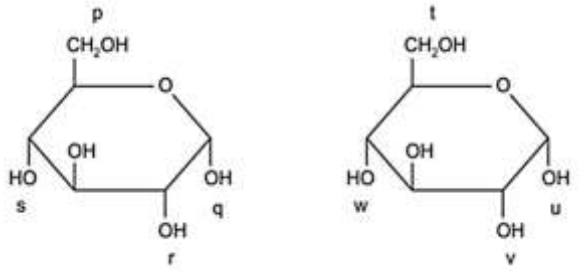
Зад. 33. Основната причина за високия топлинен коефициент на водата е:
А. полярните връзки между водорода и кислорода в молекулата на водата
Б. ковалентните връзки между водните молекули
В. сцеплението между водните молекули
Г. водородните връзки между диполите **0,5 т.**

Зад. 34. Фигурата изобразява участък от ДНК-молекула, преди и след репликация. Ако нуклеотидите, използвани в репликацията на ДНК са радиоактивни, кои от означените с римски цифри ДНК-вериги ще бъдат радиоактивни?



А. само II и III
Б. само I и III
В. само I и II
Г. I, II, III и IV **0,5 т.**

Зад. 35. В илюстрираните молекули с букви *p, s, r, q* и *t, w, v, u* са означени места на функционални групи. Посочете при образуване на гликоген, между кои от тях ще възникнат химични връзки
А. p-u или p- v
Б. p-u или q-w
В. p-v или q-w
Г. p-w или v-w **0,5 т.**



Зад. 36. За превръщането на въглеродния диоксид в органични молекули в цикъла на Калвин е необходимо:
А. светлина и НАДФ.H_2
Б. светлина и кислород от въздуха
В. АТФ и водород от фотолизата на водата
Г. АТФ и кислород от фотолизата на водата **0,5т.**

Зад. 37. Полизахариди в животински клетки са:
1. хитин
2. хепарин
3. амилопектин
4. хондроитинсулфат
5. хиалуронова киселина

А – 1, 2, 3, 4, 5
Б – 1, 2, 3, 5
В – 2, 3, 4, 5
Г – 2, 3, 4 **1,5 т.**
Д – 2, 4, 5

Зад. 38. В резултат на процеси на естерификация в живите клетки се получават:
1. восъци
2. пептиди
3. захариди
4. нуклеотиди
5. каротиноиди

А – 1, 2, 4
Б – 1, 3, 5
В – 1, 4, 5
Г – 2, 3, 4, 5 **1,5 т.**
Д – 1, 2, 3, 4, 5

Зад. 39. За пространствена структура на РНК е вярно, че се дължи на:
1. възникване на двойни участъци
2. комплементарно свързване А – Т и Г - Ц
3. антипаралелен ход на веригата в сдвоения участък
4. образуване на стъбло и бримка
5. многобройните водородни връзки в бримката

А – 1, 2, 4
Б – 1, 3, 4
В – 2, 3, 4
Г – 1, 2, 3, 5 **1,5 т.**
Д – 1, 3, 4, 5

Зад. 40. Вярната последователност от реакции на превръщането на глюкозата в пируват включва:
1. лизиране
2. окисление
3. редуциране
4. кондензиране
5. фосфорилиране

А – 1, 2, 4, 3, 5
Б – 1, 2, 5, 3, 4, 5
В – 4, 5, 1, 2, 5, 3
Г – 1, 3, 5, 2, 4, 5 **1,5 т.**
Д – 5, 1, 2, 3, 4, 5

Зад. 41. По време на менопаузата при жените намалява количеството на естрогените, което води до напълняване в областта на корема и по-малко – около бедрата. Отговорете:

А. Обмяната на кои основни органични вещества се повлиява? .....……

Б. Какви по химична природа са тези вещества и естрогените?.....

В. Каква е специфичната химична природа на тези вещества /а/ и естрогените /б/ ?

а/ ..... б/.....

Г. В клетки на кои органи се синтезират естрогените? .....

Д. В клетки на коя тъкан се натрупват веществата в коремната област? .....

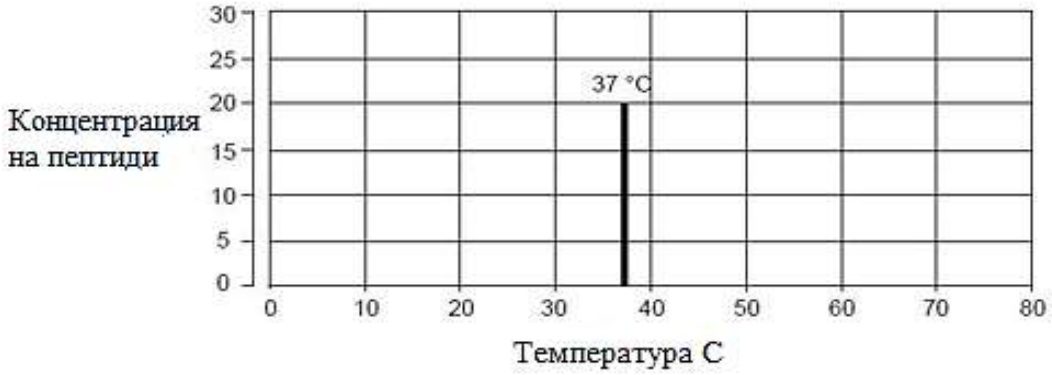
6 х 1 = 6 т.

Зад. 42. Кое твърдение вярно описва действието на алостеричните ензими?

Отговори	*Обратимо*	*Конкурентно инхибирано*	*Крайният продукт е инхибитор*	*Активна и неактивна форма*
А	✗	✗	✓	✓
Б	✓	✗	✓	✓
В	✓	✓	✗	✓
Г	✗	✓	✗	✗

Ключ: ✓ = Да ✗ = Не **2 т.**

Зад. 43. Взета е проба от стомашен сок на възрастен човек 30 минути след приемане на храна богата на белтъци. Тази проба е разделена на равни части в три отделни епруветки. Всяка епруветка се инкубира при различна температура в продължение на 10 часа. След това време, съдържанието от всяка епруветка се тества, за да се определи концентрацията на пептиди в него. Резултатът за пробата инкубирана при 37°C е показан на следната графика:



А. Означете на графиката какви резултати бихте очаквали от пробите, инкубирани при температури 10°C и 80°C.

2 т.

Б. Обяснете очакваните резултати за концентрацията на пептиди при температури:

10°C ……

80°C ……..... **2 т.**

Зад. 44. Пептид съдържа следните аминокиселинни последователности
глицин – левцин – лизин – валин. **В таблицата е представен ДНК-кода за тези аминокиселини.**

Глицин	*Левцин*	*Лизин*	*Валин*
ЦЦЦ	ГАА	ТТТ	ЦАА

Използвайте информацията и напишете:
А. антикодоните на тРНК-и необходими за синтеза на този пептид

....

Б. наименованието, химичната природа и броя на химичните връзки в пептида

....

В. наименованието и броя молекули на втория продукт на химичната реакция, в резултат на която се получава пептида ....

Г. характера на протичащия метаболитен процес ..... **10 х 0,5 = 5 т.**

Зад. 45. Като знаете, че броят на двойките бази в ДНК молекула е 700, от които 400 са гуанинови бази, то:

А. колко е броят на водородните връзки в тази молекула? .....

Б. колко е броят на базите, при които ще настъпи денатурация на молекулата? .....

В. каква би била температурната устойчивост на молекулата, ако броят на адениновите бази е 400? .....

3 х 1 = 3 т.

Зад. 46. Схемата изобразява анаеробно клетъчно дишане. Напишете:

А. Наименованието на съответните метаболити и органични продукти:

X ..... Y .....

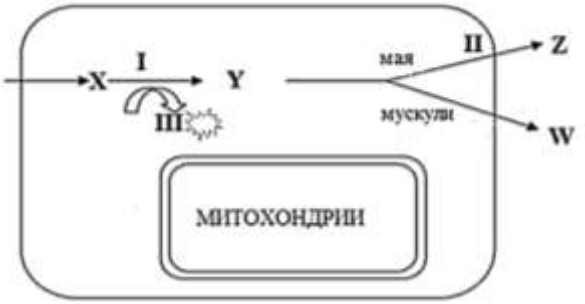
Z ..... W .....

Б. Наименованията на съответните процеси:

I .....

II .....

III .....



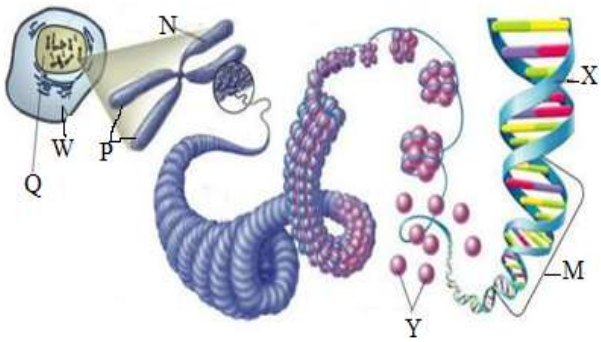
7 х 1 = 7 т.

Зад 47. Напишете кариотипа на посочените клетки, като избирате от:
нула, хаплоиден, диплоиден, полиплоиден.

№	*Клетки на:*	*Кариотип*
1	стафилококи	
2	бацил на Кох	
3	спори на папрат	
4	полен на глухарче	
5	лист на холандско лале	
6	крила на Дрозофила	
7	сперматозоиди на жаба	
8	скелетни мускули на крокодил	
9	яйце на пингвин	
10	еритроцит на бозайник	

10 х 0,5 = 5 т.

Зад. 48. Разгледайте изображението и напишете:



А. наименованията на макромолекулите, означени с

X …….....

Y……..….....

Б. наименованията на структурите означени с:

M……..….....

N……..…..…….....

P……..…..…….....

Q……..…..…….....

W……..…..…….....

В. процесът, в резултат на който **X** се преобразува в **P**

……..….....

Г. В коя фаза от клетъчното делене протичат тези процеси

……..……..

9 х 0,5 = 4,5 т.

Зад. 49. Анализирайте микроскопските снимки на целулозни микрофибрили (А) и на микротръбички (С) в клетка, и схемата илюстрираща синтезата на целулозните микрофибрили. Напишете:

А. Каква е ролята на микротръбичките за ориентация на целулозните микрофибрили в тъканното пространство ?

.....

..... **2 т.**

Б. Каква е структурната организация на микротръбичките в клетката?

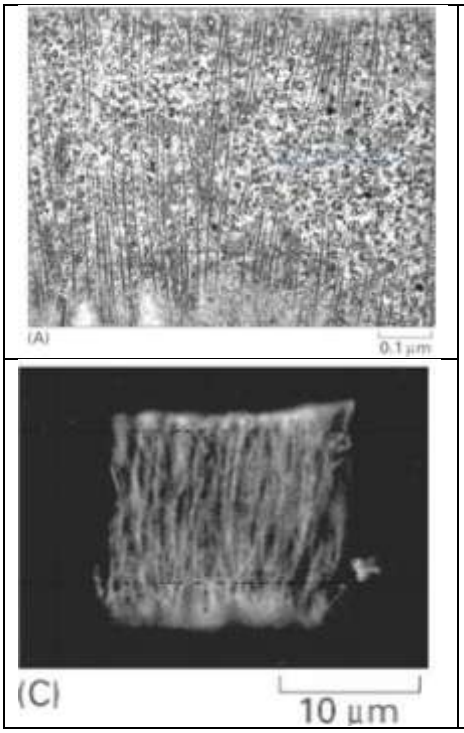
..... **1 т.**

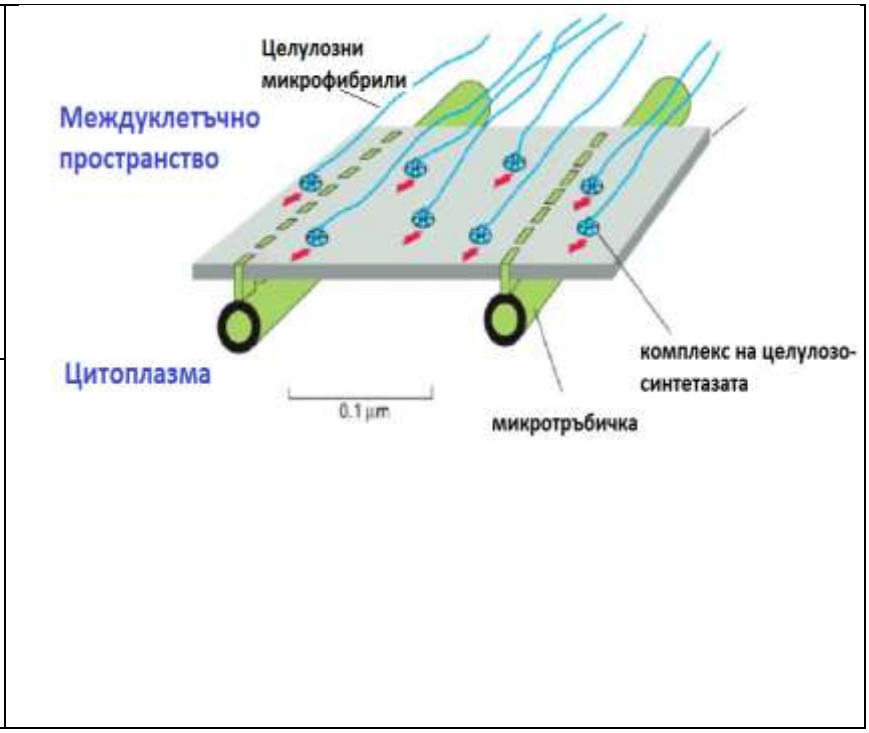
В. Микротръбичките и микронишките осигуряват „опорно двигателната система“ на клетката.

Как се нарича вътреклетъчната структура, която те изграждат? ..... **1 т.**

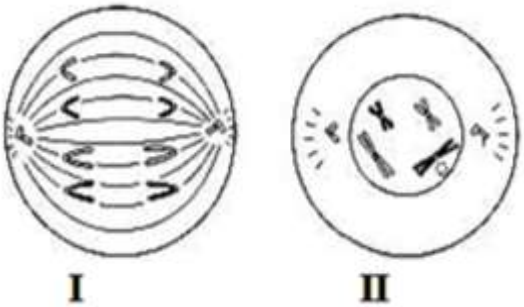
Г. Коя клетъчна структура изграждат целулозните микрофибрили? ..... **1 т.**

Д. За кой вид еукариотни клетки се отнасят посочените структури? ..... **1 т.**





Зад. 50. Разгледайте фигурата и напишете:



А. вида на изобразеното делене на клетката

.....

Б. фазите, в които са клетките означени с:

I ……..... **II**…….....

В. броя на ДНК-молекулите в

а) майчината клетка ……..…

б) клетка **II** ……..……

Г. броя на получените дъщерни клетки .....

Д. за кои клетки на еукариотните организми е характерен този вид делене ……

7 х 0,5 = 3,5 т.

Зад. 51. Късата (А) и тъмна (В) козина при кучетата са доминантни признаци. Куче с какъв генотип ще изберете да участва в кръстосване, за да проверите генотипа на куче с този фенотип:

А. AABB **Б.** AAbb **В.** aaBB **Г.** aabb **0,5 т.**

Зад. 52. В семейство дъщерята е с кръвна група А, а синът с кръвна група 0. Двете деца имат руса коса и права коса (рецесивни алели – a, b) Кой от изброените генотипи може да е на родителите на децата?

А. $I^AI^Aaabb \times I^0I^0aabb$ **В.** $I^AI^0Aabb \times I^BI^0aaBb$

Б. $I^AI^Baabb \times I^0I^0aabb$ **Г.** $I^0I^0aaBb \times I^BI^0Aabb$ **0,5 т.**

Зад. 53. Rh–факторът на кръвта се унаследява автозомно доминантно. Rh^- жена има дете с Rh^+ кръв. Каква е вероятността следващото дете да е с Rh^+ кръв, ако е известно , че бащата е един и същ и неговата майка е Rh^-?

А. 25% **Б.** 50% **В.** 75% **Г.** 100% **0,5 т.**

Зад. 54. Формата на репичките може да бъде овална, удължена, кръгла. При кръстосване на репички с овална форма в потомството 121 от репичките били с удължена форма , 243 – с овална и 119 – с кръгла форма. За унаследяването на този признак е вярно, че:

1. се определя от три алела на един ген **А – 1, 3**
2. се определя от алели на два гена **Б – 2, 5**
3. е с пълно доминиране **В – 2, 4**
4. е интермедиерно **Г – 1, 5** **1,5 т.**
5. е автозомен **Д – 4, 5.**

Зад. 55. Два фенотипни класа могат да се получат при кръстосване на:

1. хетерозиготни дрозофили със сив цвят на тялото **А – 1, 2, 5**
2. дихетерозиготни кокошки и петли с ореховиден гребен **Б – 1, 3, 4**
3. дихетерозиготни кокошки и петли с пера по краката **В – 2, 3, 4**
4. дихетерозиготни кокошки и петли с бели пера **Г – 3, 4, 5** **1,5 т.**
5. хетерозиготни андалуски кокошки **Д – 2, 3, 4, 5**

Зад. 56. Реципрочното кръстосване за разлика от анализиращото, доказва:

1. независимост на доминантните алели от родителската форма **А – 1, 2, 4**
2. генотипа на майчината и бащина форма **Б – 1, 2, 5**
3. наличието на генетично инертна хромозома **В – 1, 3, 4, 5**
4. правилото за доминиране **Г – 2, 3, 4, 5** **1,5 т.**
5. първи закон на Мендел **Д – 1, 2, 3, 4, 5**

Зад. 57. Липсата на потни жлези е полово свързан признак. В семейство, в което бащата е с това заболяване, а майката има потни жлези, се раждат болна дъщеря и здрав син. Направете изводи за:

А. механизма на унаследяване на признака ……..... **1 т.**

Б. механизма на възникване ……..... **1 т.**

В. генотипа на родителите:

Майка ……..... Баща……..... **2 х 0,5 =1 т.**

Зад. 58. Едно растение има генотип АаВвСс. Отговорете на въпросите:

А. Колко типа гамети образува? .....

Б. Колко различни генотипа може да се получат в поколението при самоопрашване на това растение, ако се допусне доминиране по всички алелни двойки?

.....

В. Колко генотипни и фенотипни класа ще се получат при анализиращото кръстосване и в какво съотношение?

.... **4 х 0,5 = 2 т.**

Зад. 59. Плодовете на чистите линии на три сорта растения имат фенотипи, показани в таблицата. При кръстосване на I и II сорт се получават растения само с червени кръгли плодове. При кръстосване на I и III сорт също се получават растения само с червени кръгли плодове. При кръстосване на II и III сорт се получават растения само с жълти кръгли плодове. Въведете избрани от Вас буквени символи и напишете:

А. генотипите на трите сорта (в таблицата)
Б. генотипите на поколението от трите хибридизации

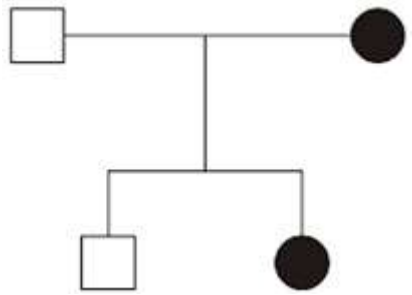
....
В. типа и вида взаимодействие на гените при унаследяване на признаците:

....

Плодове на сорт	***Фенотип***	***Генотип***
I	червени и кръгли	
II	жълти и овални	
III	жълти и овални	

10 х 1 = 10 т.

Зад. 60. Хипофосфатемията е рядко наследствено заболяване, включващо нарушена резорбция на фосфати от гломерулния филтрат, нарушен метаболизъм на витамин D и др. Разгледайте родословното дърво и направете изводи за:



А. механизма на унаследяване

.....

Б. генотипа на родителите

.....

В. генотипа на поколението

.....

Г. два признака на заболяване в ранна детска възраст

.....

.....

7 х 1 = 7 т.